



National Autonomous University of Mexico

Faculty of Engineering

Division of Electrical Engineering



Computer Engineering

Computer Graphics and Human–Computer Interaction

MANUAL DE USUARIO

Semester: 2026-1

Theoric Group: 05

320118597

Deadline: 24/11/2025

Introducción

Este manual explica cómo usar las animaciones del proyecto del Centro Pokémon en OpenGL.

Todas las animaciones se activan con teclas del teclado.

Aquí se describe qué hace cada animación y qué verá el usuario en la pantalla.

1. Animación del Voltorb (Movimiento Horizontal)

Qué hace

- Voltorb se mueve de izquierda a derecha.
- Cuando llega a un límite, hace un pequeño “rebote”.
- El movimiento es suave porque usa el tiempo del programa.

Cómo activarla

- Presiona la tecla de Animación 1
- Presiona 2 para detenerla.

Qué verás

- Voltorb deslizándose en el piso.
- Un pequeño rebote al tocar los lados.



2. Animación de Pokébolas (Saltos Secuenciales)

Qué hace

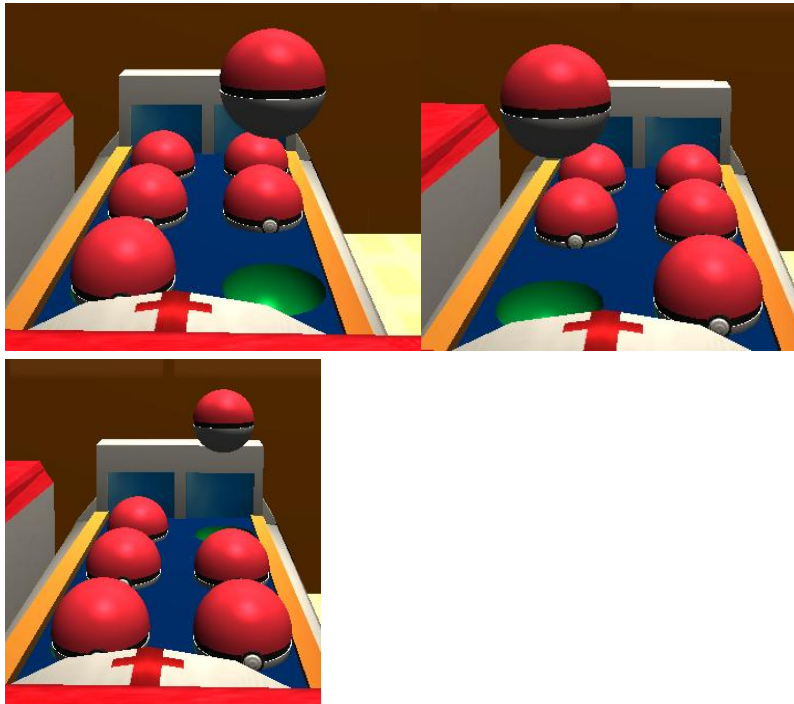
- Las Pokébolas saltan una por una.
- Cada Pokébola hace un salto parabólico.
- Cuando una termina, la siguiente empieza.

Cómo activarla

- Presiona la tecla 3
- Presiona 4 para detener.

Qué verás

- Una Pokébola sube y baja.
- Luego la siguiente, y así hasta terminar todas.



3. Animación del Televisor (Shader CRT)

Qué hace

- El televisor usa un shader que muestra:
- Líneas horizontales (scanlines)

- Un pequeño parpadeo de brillo
- Un efecto de pantalla vieja (CRT)

Cómo activarla

- Presiona la tecla de 5 Y 6 para desactivarla

Qué verás

- La imagen del televisor con brillo cambiante.
- Líneas que parecen de una TV antigua.
- Un efecto de “ruido” suave.



-
-



4. Animación del Foco (Luz Pulsante)

Qué hace

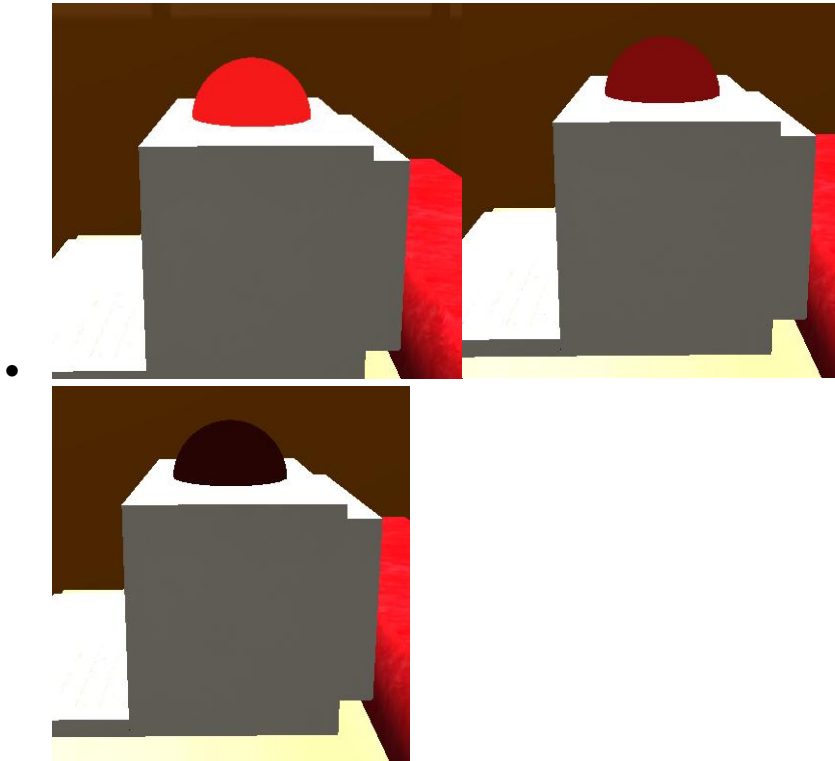
- El foco del techo sube y baja su intensidad.
- El brillo cambia con una curva suave (senoidal).
- La luz parece “respirar”.

Cómo activarla

- Presiona la tecla de Animación 7 y 8 para desactivarla

Qué verás

- El foco brillando fuerte → bajo → fuerte → bajo.
- Un pulso suave y constante.



5. Animación de la Pantalla de la Computadora (Ruido Digital)

Qué hace

La pantalla de PC muestra una imagen con:

Pequeña interferencia

Movimiento de ruido

- Cambios ligeros de brillo

Cómo activarla

- Presiona la tecla de 9 y 0 para desactivarla

Qué verás

- La pantalla con distorsiones leves.
- Ruido moviéndose a los lados.
- Un efecto de señal digital inestable.

